# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST (3)

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Ghina Cyntia Ramadhani (2509106054)**

**Kelas (B ‘25)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

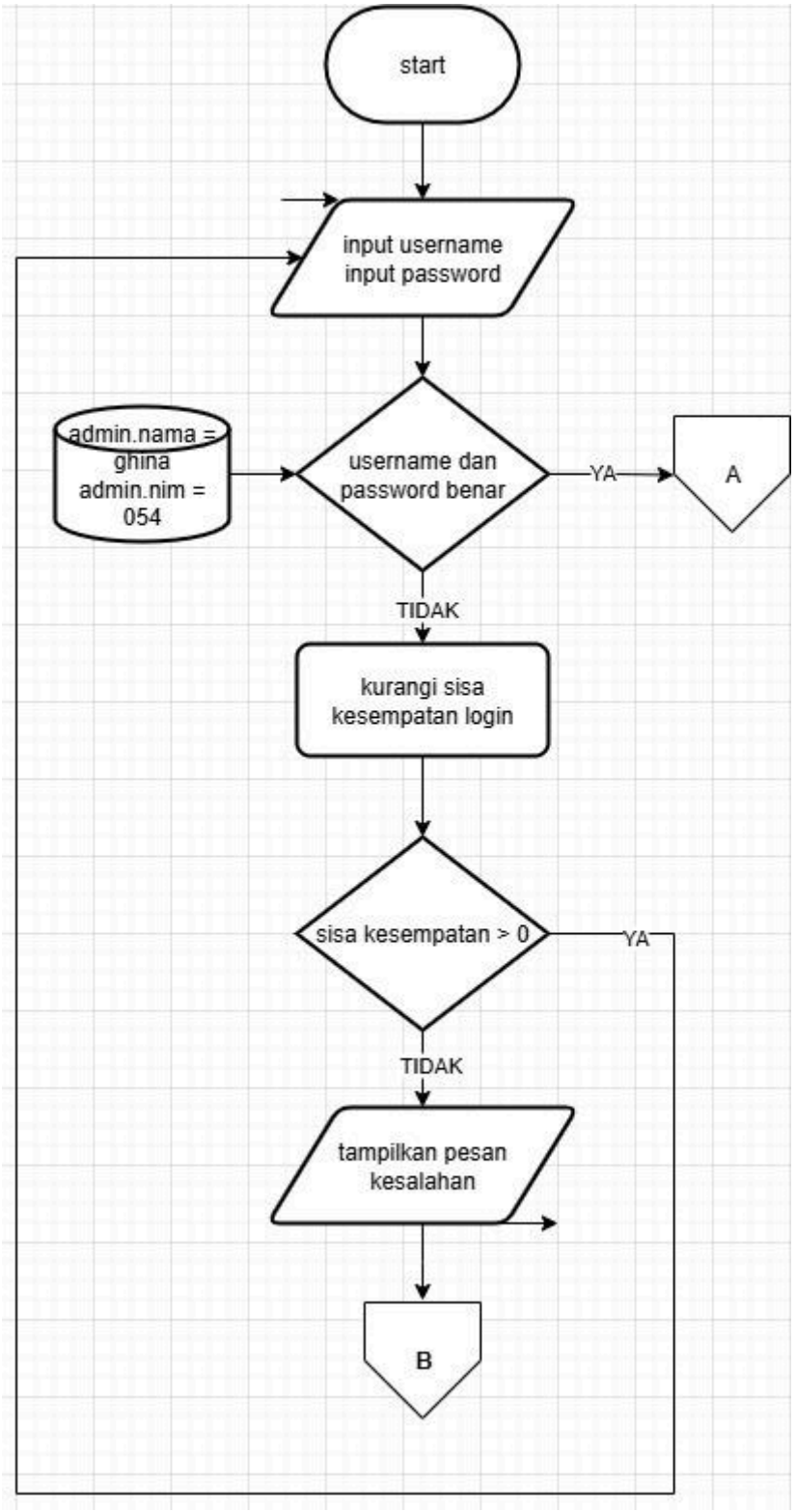
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

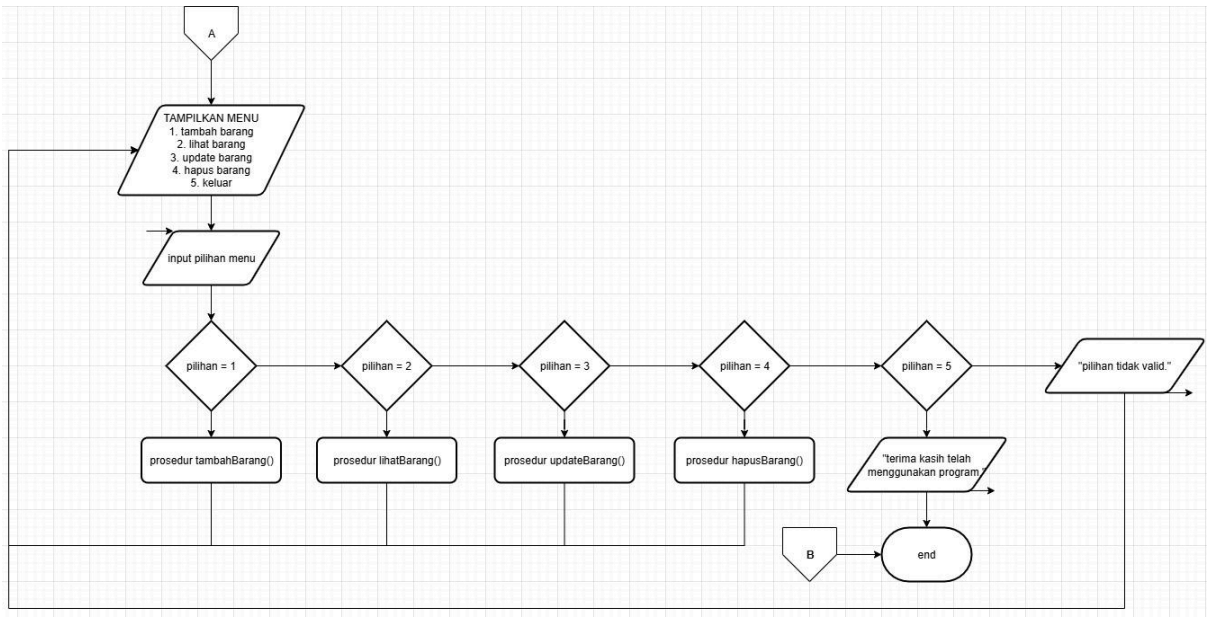
**2026**

## 1. Flowchart

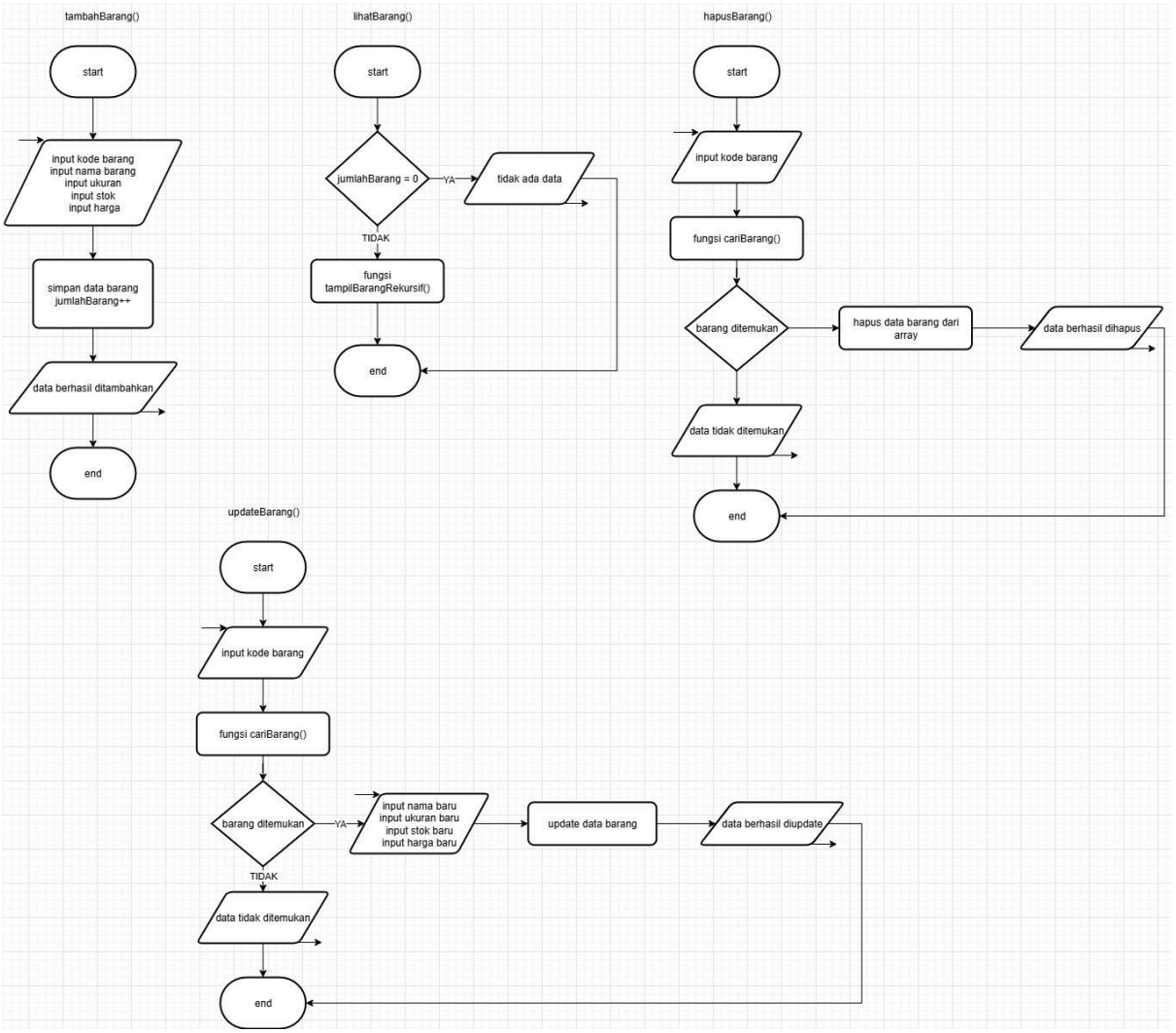
program ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengelola data barang pada sebuah toko pakaian secara sederhana. Pada program ini terdapat beberapa bagian penting seperti proses login, menu utama, serta penggunaan sub program berupa prosedur dan fungsi untuk menjalankan setiap fitur yang ada. Alur program dimulai dari pengguna melakukan login, kemudian sistem menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan fitur seperti menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus data barang, di mana setiap fitur akan dijalankan melalui prosedur atau fungsi yang telah dibuat. Program akan terus looping ke menu utama hingga pengguna memilih menu keluar sehingga program berakhir.



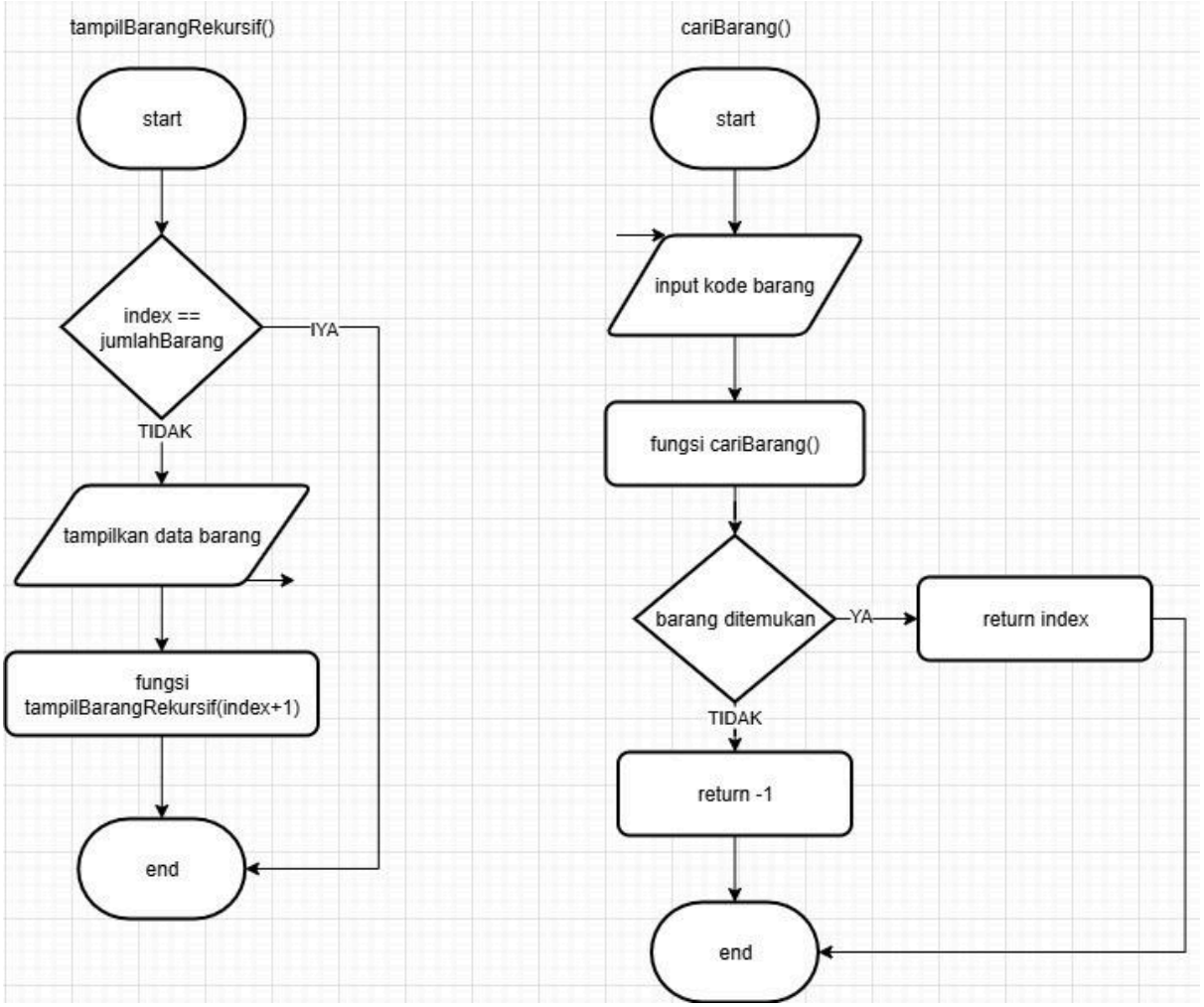

Gambar 1.1 Flowchart Login




Gambar 1.2 Flowchart Menu Utama




Gambar 1.3 Flowchart Prosedur




Gambar 1.4 Flowchart Fungsi

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membantu mengelola data barang pada sebuah toko pakaian secara sederhana dengan fitur CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) untuk data barang. Program ini juga memiliki sistem login agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses program. Dengan adanya program ini, proses pencatatan dan pengelolaan data barang dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terorganisir juga menghindari kesalahan pencatatan.

## 3. Source Code

### A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin login program.

**Source Code:**

```
//LOGIN
bool login(User admin){

    string inputNama;
    string inputNim;
    int sisaKesempatan = 3;

    while(sisaKesempatan > 0){

        system("cls");
        cout << "=== LOGIN ===\n";

        cout << "Username (Nama): ";
        cin >> inputNama;

        cout << "Password (NIM): ";
        cin >> inputNim;

        if(inputNama == admin.nama && inputNim == admin.nim){
            return true;
        }
        else{
            sisaKesempatan--;
```

```
            cout << "Login gagal! Sisa kesempatan: " << sisaKesempatan <<
endl;
            tekanEnter();
        }
    }

    return false;
}
```

### B. Fitur Menu Utama

Fitur ini digunakan untuk pengguna memilih pilihan CRUD.

**Source Code:**

```
 //MENU UTAMA
int main(){

    User admin;
    admin.nama = "ghina";
    admin.nim  = "054";

    if(!login(admin)){
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilihanMenu;

    do{

        system("cls");

        cout << "=== MENU UTAMA ===\n";
        cout << "1. Tambah Barang\n";
        cout << "2. Lihat Barang\n";
        cout << "3. Update Barang\n";
        cout << "4. Hapus Barang\n";
        cout << "5. Keluar\n";
```

```
        cout << "Pilih menu (1/2/3/4/5): ";
        cin >> pilihanMenu;

        switch(pilihanMenu){

            case 1:
                tambahBarang();
                break;

            case 2:
                lihatBarang();
                break;

            case 3:
                updateBarang();
                break;

            case 4:
                hapusBarang();
                break;

            case 5:
                cout << "Terima kasih telah menggunakan program.\n";
                break;

            default:
                cout << "Pilihan tidak valid.\n";
                tekanEnter();
        }

    }while(pilihanMenu != 5);

    return 0;
}
```

## 4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username (Nama): ghina
Password (NIM): 054
```

Gambar 4.1 Output Login

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Keluar
Pilih menu (1/2/3/4/5):
```

Gambar 4.2 Output Menu Utama

```
=== Tambah Data Barang ===
Kode Barang    : C001
Nama Barang    : baggy jeans
Ukuran         : XL
Stok           : 10
Harga          : 155000

Data berhasil ditambahkan!

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.3 Output Pilihan Menu 1

```
=====================================================================
Kode      Nama                 Ukuran    Stok      Harga
=====================================================================
C001      baggy jeans          XL        10        155000
B110      blouse               M         4         145000
=====================================================================

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.4 Output Pilihan Menu 2

```
=== Data Barang ===
Kode   : B110
Nama   : blouse
Ukuran : M
Stok   : 4
Harga  : 145000

(Kosongkan jika tidak ingin diubah)
Nama baru   :
Ukuran baru :
Stok baru   :
Harga baru  : 130000

Data berhasil diupdate!

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.5 Output Pilihan Menu 3

```
Masukkan kode barang yang ingin dihapus: C001

Data berhasil dihapus!

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.6 Output Pilihan Menu 4

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Keluar
Pilih menu (1/2/3/4/5): 5
Terima kasih telah menggunakan program.
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3>
```

Gambar 4.7 Output Pilihan Menu 5

## 5. Langkah-langkah GIT

### 5.1 GIT Add

Git add adalah perintah selanjutnya untuk memilih file mana yang akan disimpan perubahannya ke dalam git.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1.1 Screenshot GIT Add

### 5.2 GIT Commit

Git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan file yang sudah dipilih sebelumnya (dengan git add) ke dalam riwayat git.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "Menyelesaikan kode program"
[main b06d907] Menyelesaikan kode program
 3 files changed, 297 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106054-GhinaCyntiaRamadhani-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106054-GhinaCyntiaRamadhani-PT-3.exe
```

Gambar 5.2.1 Screenshot GIT Commit

### 5.3 GIT Push

Git push adalah perintah untuk mengupload perubahan dari repository lokal ke repository online, seperti github.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 105.98 KiB | 3.53 MiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/GhinaCyntia29/praktikum-apl
   e20887b..b06d907  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3.1 Screenshot GIT Push